Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa I.12 (đáp án B, S20 = 8385080), II.2 ý c) Sai, III.3 đáp số 1/128. Câu II.4 đã thay bằng câu cùng dạng (câu cũ trùng II.2). Đề MTM làm rõ III.4, sửa câu hỏi III.5 (giá trị sau 5 năm, đáp án 11,87), bổ sung câu hỏi III.6 (đáp án 2,97). Đính chính nhãn ý d) của II.1 (nguồn in nhầm b)). Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 5, 9, 10; Phần II Câu 3 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng; lời giải I.9: u3 = 2.0 + 3² (nguồn in nhầm 3³).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), biết $u_n=\dfrac{n+1}{2n+1}$. Số $\dfrac{8}{15}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 8. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 7.

Lời giải

Ta có $u_n=\dfrac{8}{15}\Leftrightarrow\dfrac{n+1}{2n+1}=\dfrac{8}{15}\left(n\in\mathbb{N}^*\right)\Leftrightarrow 15n+15=16n+8\Leftrightarrow n=7$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n), biết $u_n=\dfrac{2n+5}{5n-4}$. Số $\dfrac{7}{12}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

A. 6. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 10.

Lời giải

Ta có $u_n=\dfrac{7}{12}\Leftrightarrow\dfrac{2n+5}{5n-4}=\dfrac{7}{12}\left(n\in\mathbb{N}^*\right)\Leftrightarrow 24n+60=35n-28\Leftrightarrow 11n=88\Leftrightarrow n=8$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n), biết $u_n=\dfrac{n-1}{n^2+1}$. Số $\dfrac{2}{13}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. Thứ 3. **B.** Thứ tư. **C.** Thứ năm. **D.** Thứ 6.

Lời giải

Ta có $u_n=\dfrac{2}{13}\Leftrightarrow\dfrac{n-1}{n^2+1}=\dfrac{2}{13}\left(n\in\mathbb{N}^*\right)\Leftrightarrow 13n-13=2n^2+2\Leftrightarrow 2n^2-13n+15=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}n=5\,(n)\\ n=\dfrac{3}{2}\,(l)\end{array}\right.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = n^3 - 8n^2 - 5n + 7$. Số -33 là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 5. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 9.

Lời giải

Ta có $u_n = -33 \Leftrightarrow n^3 - 8n^2 - 5n + 7 = -33 (n \in \mathbb{N}^*) \Leftrightarrow n^3 - 8n^2 - 5n + 40 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 8\ (n) \\ n = \pm\sqrt{5}\ (l) \end{array}\right.$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Dãy số nào sau đây là dãy số giảm?

A. $u_n = \dfrac{5-3n}{2n+3}, n \in \mathbb{N}^*$.

B. $u_n = \dfrac{n-5}{4n+1}, n \in \mathbb{N}^*$.

C. $u_n = 2n^2 + 3, n \in \mathbb{N}^*$.

D. $u_n = \cos(2n+1), n \in \mathbb{N}^*$.

Lời giải

Với dãy $u_n = \dfrac{5-3n}{2n+3}$.

Ta có: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{5-3(n+1)}{2(n+1)+3} - \dfrac{5-3n}{2n+3} = \dfrac{2-3n}{2n+5} - \dfrac{5-3n}{2n+3}$

$= \dfrac{(2-3n)(2n+3) - (5-3n)(2n+5)}{(2n+5)(2n+3)} = \dfrac{-19}{(2n+3)(2n+5)} < 0 \ \ \forall n \in \mathbb{N}^*$ suy ra (u_n) là dãy giảm.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2^n$. Tìm số hạng u_{n+1}.

A. $u_{n+1} = 2^n.2$. **B.** $u_{n+1} = 2^n + 1$. **C.** $u_{n+1} = 2(n+1)$. **D.** $u_{n+1} = 2^n + 2$.

Lời giải

Ta có $u_{n+1} = 2^{n+1} = 2.2^n$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này:

A. $u_n = n^{n-1}$. **B.** $u_n = 2^n$. **C.** $u_n = 2^{n+1}$. **D.** $u_n = 2$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_2 = 2u_1 \\ u_3 = 2u_2 \\ \dots \\ u_n = 2u_{n-1} \end{cases}$. Nhân hai vế ta được $u_1.u_2.u_3...u_n = 2.2^{n-1}.u_1.u_2...u_{n-1} \Leftrightarrow u_n = 2^n$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{2} \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này:

A. $u_n = -2^{n-1}$. **B.** $u_n = \dfrac{-1}{2^{n-1}}$. **C.** $u_n = \dfrac{-1}{2^n}$. **D.** $u_n = 2^{n-2}$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{2} \\ u_2 = 2u_1 \\ u_3 = 2u_2 \\ \dots \\ u_n = 2u_{n-1} \end{cases}$. Nhân hai vế ta được $u_1.u_2.u_3...u_n = \dfrac{1}{2}.2^{n-1}.u_1.u_2...u_{n-1} \Leftrightarrow u_n = 2^{n-2}$

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: u3 = 2.0 + 3² = 9 (nguồn in nhầm 3³); đáp án D không đổi.

Câu 9: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = -2 \\ u_n = 2u_{n-1} + n^2 \end{cases} (n \geq 2)$. Số hạng thứ tư của dãy số đó bằng

A. 0. **B.** 93. **C.** 9. **D.** 34.

Lời giải

Ta có $u_2 = 2.(-2) + 2^2 = 0$, $u_3 = 2.0 + 3^3 = 9$, $u_4 = 2.9 + 4^2 = 34$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = \dfrac{n-1}{n^2+2n+3}$. Giá trị u_{21} là

A. $\dfrac{11}{243}$. **B.** $\dfrac{10}{243}$. **C.** $\dfrac{21}{443}$. **D.** $\dfrac{19}{443}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $u_{21} = \dfrac{21-1}{21^2+2.21+3} = \dfrac{10}{243}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hai cấp số cộng $(u_n): 1;6;11;...$ và $(v_n): 4;7;10;...$ Mỗi cấp số có 2018 số. Hỏi có bao nhiêu số có mặt trong cả hai dãy số trên.

A. 403. **B.** 401. **C.** 402. **D.** 504.

Lời giải

Dãy (u_n) có số hạng tổng quát là $u_n = 1+5(n-1) = 5n-4, \quad (1 \le n \le 2018)$.

Dãy (v_m) có số hạng tổng quát là $v_m = 4+3(m-1) = 3m+1, \ (1 \le m \le 2018)$.

Một số có mặt trong cả hai dãy số trên nếu tồn ại $m,n \in \mathbb{N}$ thỏa mãn điều kiện: $\begin{cases} 1 \le m,n \le 2018 \\ u_m = u_n \ (*) \end{cases}$

Ta có $(*) \Leftrightarrow 5n-4 = 3m+1 \Leftrightarrow 5(n-1) = 3m \ (**)$

Từ $(**)$ suy ra $m \vdots 5$, mặt khác $1 \le m \le 2018$ nên ta được tập các giá trị của m là $\{5;10;...;2015\}$

Xét với $m = 2015$ thì $n = \dfrac{3.2015}{5} + 1 = 1210 < 2018$, thỏa điều kiện $1 \le n \le 2018$.

Do tập $\{5;10;...;2015\}$ có 403 số nên có tất cả 403 số có mặt trong cả hai dãy đã cho.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: S20 = 8388600 - 2870 - 630 - 20 = 8385080, đáp án B (nguồn tính nhầm 8385087 và gạch chân D).

Câu 12: Cho dãy số (u_n) thỏa $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_n = 2u_{n-1} + n^2 - n - 3, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \end{cases}$. Tính tổng $S_{20} = u_1 + u_2 + ... + u_{20}$

A. 2022. **B.** 8385080. **C.** 2021. **D.** 8385087.

Lời giải

Ta có: $u_n = 2u_{n-1} + n^2 - n - 3 \Leftrightarrow u_n + n^2 + 3n + 1 = 2u_{n-1} + 2n^2 - 4n + 2 + 6n - 6 + 2$

$\Leftrightarrow u_n + n^2 + 3n + 1 = 2u_{n-1} + 2(n-1)^2 + 6(n-1) + 2$

$\Leftrightarrow u_n + n^2 + 3n + 1 = 2\left(u_{n-1} + (n-1)^2 + 3(n-1) + 1\right)$

$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$, đặt $v_n = u_n + n^2 + 3n + 1 \Rightarrow \begin{cases} v_1 = u_1 + 1^2 + 3.1 + 1 = 8 \\ v_{n-1} = u_{n-1} + (n-1)^2 + 3(n-1) + 1 \end{cases}$

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Ta có dãy $(v_n): \begin{cases} v_1 = 8 \\ v_n = 2v_{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \end{cases}$ là một cấp số nhân với $v_1 = 8$, công bội là $q = 2$

$\Rightarrow v_n = 8.2^{n-1} = 2^{n+2}$. Vậy $u_n = 2^{n+2} - n^2 - 3n - 1$

Vậy $S_n = u_1 + ... + u_n = 2^2\left(2 + 2^2 + ... + 2^n\right) - 1 - 2^2 - ... - n^2 - 3(1 + 2 + ... + n) - n$

$= 2^3\left(2^n - 1\right) - \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 3\dfrac{n(n+1)}{2} - n$. Vậy $S_{20} = 8385080$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Bản MTM đính chính nhãn: khẳng định cuối cùng (in nhầm b)) là ý d). u_n = n/(2n + 1); khóa a) Sai, b) Sai, c) Đúng, d) Đúng giữ nguyên.

Câu 1: Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $u_n=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+\ldots+\frac{1}{(2n-1).(2n+1)}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng thứ 2021 là $\frac{2021}{4040}$

b) Số hạng thứ 2022 là $\frac{2022}{4043}$

c) Số hạng thứ 2023 là $\frac{2023}{4047}$

b) Số hạng thứ 2024 là $\frac{2024}{4049}$

Lời giải

Với k là số nguyên dương, ta có:

$$\frac{1}{(2k-1).(2k+1)}=\frac{1}{2}\left[\frac{(2k+1)-(2k-1)}{(2k-1).(2k+1)}\right]=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{(2k-1)}-\frac{1}{(2k+1)}\right).$$

Khi đó: $u_n=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{(2n-1)}-\frac{1}{(2n+1)}\right)\right]$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$$= \frac{1}{2}\left[1 - \frac{1}{(2n+1)}\right] = \frac{n}{2n+1}.$$

Vậy $u_n = \frac{n}{2n+1}$, với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

Áp dụng công thức số hạng tổng quát ta có:

$$u_{2021} = \frac{2021}{2.2021+1} = \frac{2021}{4043}; u_{2022} = \frac{2022}{2.2022+1} = \frac{2022}{4045}$$

$$u_{2023} = \frac{2023}{2.2023+1} = \frac{2023}{4047}; u_{2024} = \frac{2024}{2.2024+1} = \frac{2024}{4049}.$$

a) Sai: Số hạng thứ 2021 là $\frac{2021}{4043}$

b) Sai: Số hạng thứ 2022 là $\frac{2022}{4045}$

c) Đúng: Số hạng thứ 2023 là $\frac{2023}{4047}$

b) Đúng: Số hạng thứ 2024 là $\frac{2024}{4049}$

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý c): u(n+1) - u(n) = 1/(n(n + 1)) > 0, khác mệnh đề -1/(n(n + 1)) nên c) Sai.

Câu 2: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = 1 - \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng $u_3 = \frac{2}{3}$.

b) $u_7 - u_8 = \frac{1}{56}$.

c) $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{n(n+1)}$.

d) Dãy số u_n là dãy số tăng.

Lời giải

a) Đúng: Ta có $u_3 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

b) Sai: Số hạng $u_7 - u_8 = -\frac{1}{56}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Sai: Ta có $u_{n+1}-u_n=\left(1-\frac{1}{n+1}\right)-\left(1-\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n(n+1)}>0,\forall n\in\mathbb{N}^*.$

Suy ra $u_{n+1}>u_n,\forall n\in\mathbb{N}^*.$

d) Đúng: Vậy dãy số u_n là dãy số tăng.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n=\frac{n}{4^n}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Ta có $u_n=\frac{n}{4^n}<0,\forall n\in\mathbb{N}^*$

b) Ta có $\frac{u_{n+1}}{u_n}<1,\forall n\geq 1$

c) Ta có $u_{2024}<u_{2023}$

d) Dãy số (u_n) là dãy số tăng

Lời giải

a) Sai: Nhận xét: $u_n=\frac{n}{4^n}>0,\forall n\in\mathbb{N}^*.$

b) Đúng: Ta có: $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{n+1}{4^{n+1}}:\frac{n}{4^n}=\frac{n+1}{4n}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4n}<1,\forall n\geq 1.$

c) Đúng: Suy ra $u_{n+1}<u_n,\forall n\in\mathbb{N}^*.$

d) Sai: Vậy dãy số (u_n) là dãy số giảm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Câu II.4 đã thay bằng câu cùng dạng (câu cũ trùng II.2). Khóa: a) Đúng, b) Đúng, c) Đúng, d) Sai (T17 ≈ 214,65).

Câu 4: Bà Hoa gửi vào một ngân hàng số tiền 200 triệu đồng với lãi suất 5% một năm theo hình thức lãi kép, kì hạn 1 tháng. Số tiền (triệu đồng) của bà Hoa sau n tháng được tính theo công thức $T_n = 200\left(1+\dfrac{0,05}{12}\right)^n$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Sau 1 tháng, số tiền bà Hoa nhận được là khoảng $200,83$ (triệu đồng)

b) Sau 2 tháng, số tiền bà nhận được là khoảng $201,67$ (triệu đồng);

c) Sau 14 tháng, số tiền bà nhận được là khoảng $211,99$ (triệu đồng).

d) Sau 17 tháng, số tiền bà nhận được là khoảng $215,65$ (triệu đồng).

Lời giải

a) Đúng: Sau 1 tháng, số tiền bà Hoa nhận được là: $T_1 = 200\left(1+\dfrac{0,05}{12}\right)^1 \approx 200,83$ (triệu đồng)

b) Đúng: Sau 2 tháng, số tiền bà nhận được là: $T_2 = 200\left(1+\dfrac{0,05}{12}\right)^2 \approx 201,67$ (triệu đồng);

c) Đúng: Sau 14 tháng, số tiền bà nhận được là: $T_{14} = 200\left(1+\dfrac{0,05}{12}\right)^{14} \approx 211,99$ (triệu đồng).

d) Sai: Sau 17 tháng, số tiền bà nhận được là: $T_{17} = 200\left(1+\dfrac{0,05}{12}\right)^{17} \approx 214,65$ (triệu đồng).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đọc là a(n+1) - a(n) và 'với mọi n nguyên dương' (nguồn in nhầm a_k, k thuộc R); k = 9 cho mẫu dương, đáp số 9 không đổi.

Câu 1: Cho dãy số (a_n) với $a_n=\dfrac{7n+5}{kn+7}(k\in\mathbb{R})$. Tìm giá trị nguyên k lớn nhất để dãy đã cho là dãy số tăng?

Lời giải

Ta có: $a_n=\dfrac{7n+5}{kn+7}$ và $a_{n+1}=\dfrac{7(n+1)+5}{k(n+1)+7}=\dfrac{7n+12}{kn+k+7}$.

Khi đó ta có: $a_{n+1}-a_k=\dfrac{7n+12}{kn+k+7}-\dfrac{7n+5}{kn+7}=\dfrac{-5k+49}{(kn+k+7)(kn+7)}$

Để dãy số tăng khi và chỉ khi $a_{n+1}-a_k>0,\forall k\in\mathbb{R}\Leftrightarrow\dfrac{-5k+49}{(kn+k+7)(kn+7)}>0\Leftrightarrow k<\dfrac{49}{5}$

Vậy số nguyên là lớn nhất là $k=9$

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Kết luận: a > 1 nên a nguyên dương nhỏ nhất là 2 (a = 1 cho u3 = u2).

Câu 2: Cho dãy số (u_n) biết $\begin{cases}u_1=1;u_2=2\\u_{n+2}=au_{n+1}+(1-a)u_n,\forall n\in\mathbb{N}^*\end{cases}$. Tìm giá trị nguyên dương của a nhỏ nhất để dãy số (u_n) tăng.

Lời giải

Xét hiệu: $u_{n+2}-u_{n+1}=au_{n+1}+(1-a)u_n-u_{n+1}=(a-1)u_{n+1}+(1-a)u_n=(a-1)(u_{n+1}-u_n)$

Khi đó: $u_3-u_2=(a-1)(u_2-u_1)=(a-1)(2-1)=a-1$

$u_4-u_3=(a-1)(u_3-u_2)=(a-1)(a-1)=(a-1)^2$

$u_5-u_4=(a-1)(u_4-u_3)=(a-1)(a-1)^2=(a-1)^3$

Suy ra: $u_{n+1}-u_n=(a-1)^{n-1}$. Để dãy số (u_n) tăng thì $a-1>0\Leftrightarrow a>1$

Vậy $a>1$ thì dãy số (u_n) tăng.

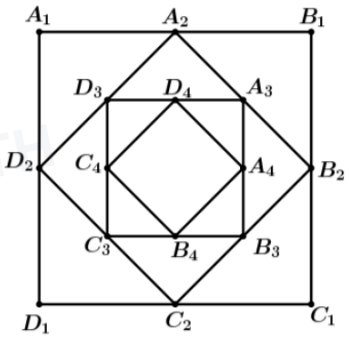
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: A_nB_n = 4.(1/căn 2)^(n-1) nên S_n = 16.(1/2)^(n-1) = (1/2)^(n-5); S12 = (1/2)^7 = 1/128 (nguồn nhầm 4 = (1/căn 2)^4 nên ra 1/32768).

Câu 3: Cho hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ có cạnh bằng 4. Với mọi số nguyên dương $n \geq 2$, gọi A_n, B_n, C_n, D_n lần lượt là trung điểm của các cạnh $A_{n-1}B_{n-1}, B_{n-1}C_{n-1}, C_{n-1}D_{n-1}$, $D_{n-1}A_{n-1}$. Gọi S_n là diện tích của tứ giác $A_nB_nC_nD_n$. Tính S_{12}.

Lời giải



PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta thấy mỗi tứ giác $A_nB_nC_nD_n$ là một hình vuông có cạnh là A_nB_n.

Ta có: $A_1B_1 = 4, A_2B_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}A_1B_1 = 2\sqrt{2}, A_3B_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}A_2B_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 A_1B_1 = 2, \ldots$

Tổng quát: $A_nB_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n-1} A_1B_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n-1} \cdot 4 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n+3}$.

Diện tích hình vuông $A_nB_nC_nD_n$ là $S_n = (A_nB_n)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+3}$, với mọi $n \in \mathbb{N}^*$

Áp dụng với $n = 12$ có: $S_{12} = \left(\frac{1}{2}\right)^{15} = \frac{1}{32768}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM đã thêm: đơn vị triệu đồng, làm tròn hàng phần trăm. 30.1,006^2 + 30.1,006 = 60,54108, đáp án 60,54.

Câu 4: Vào đầu mỗi tháng, ông An đều gửi vào ngân hàng số tiền cố định 30 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất $0,6\%$ /tháng. Tính số tiền ông An có được sau tháng sau tháng thứ hai

Lời giải

Số tiền ông An có được:

Sau tháng thứ nhất là: $T_1 = 30 + 30 \cdot \dfrac{0,6}{100} = 30\left(1 + \dfrac{0,6}{100}\right) = 30,18$ (triệu đồng).

Sau tháng thứ hai: $T_2 = 30 + 30\left(1 + \dfrac{0,6}{100}\right) + \left[30 + 30\left(1 + \dfrac{0,6}{100}\right)\right]\dfrac{0,6}{100}$

$= \left[30 + 30\left(1 + \dfrac{0,6}{100}\right)\right]\left(1 + \dfrac{0,6}{100}\right) = 30\left(1 + \dfrac{0,6}{100}\right) + 30\left(1 + \dfrac{0,6}{100}\right)^2$

$\approx 60,54$ (triệu đồng)

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM hỏi giá trị sau 5 năm, làm tròn hàng phần trăm: T5 = 50.0,75^5 = 11,865234... ≈ 11,87 triệu đồng (nguồn ghi 11,8652).

Câu 5: Giá của một chiếc máy photocopy lúc mới mua là 50 triệu đồng. Biết rằng giá trị của nó sau mỗi năm sử dụng chỉ còn 75% giá trị trong năm liền trước đó. Tính giá trị còn lại của chiếc máy photocopy đó sau mỗi năm, trong khoảng thời gian 5 năm kể từ khi mua.

Lời giải

Giá trị của máy photocopy sau 1 năm sử dụng là

$T_1 = 50 \cdot 75\% = 37,5$ (triệu đồng)

Giá trị của máy photocopy sau 2 năm sử dụng là

$T_2 = T_1 \cdot 75\% = 28,125$ (triệu đồng)

Giá trị của máy photocopy sau 3 năm sử dụng là

$T_3 = T_2 \cdot 75\% = 21,0938$ (triệu đồng)

Giá trị của máy photocopy sau 4 năm sử dụng là

$T_4 = T_3 \cdot 75\% = 15,8203$ (triệu đồng)

Giá trị của máy photocopy sau 5 năm sử dụng là

$T_5 = T_4 \cdot 75\% = 11,8652$ (triệu đồng)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Chú ý. Tổng quát, giá trị của máy photocopy sau n năm sử dụng là

$T_n = T_1 \cdot (0,75)^{n-1}$ (triệu đồng)

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung câu hỏi, làm tròn hàng phần trăm: A5 = 2,5.1,035^5 = 2,969215... ≈ 2,97 tỉ đồng (nguồn ghi 2,9692).

Câu 6: Nếu tỉ lệ lạm phát là $3,5\%$ mỗi năm và giá trung bình của một căn hộ chung cư mới tại thời điểm hiện tại là 2,5 tỉ đồng thì giá trung bình của một căn họ chung cư mới sau n năm nữa được cho bởi công thức $A_n = 2,5 \cdot (1,035)^n$ (tỉ đồng)

Lời giải

Giá trung bình của một căn hộ chung cư mới sau 5 năm là

$A_5 = 2,5 \cdot (1,035)^5 = 2,9692$ (tỉ đồng)

Tìm giá trung bình của một căn hộ chung cư mới sau 5 năm nữa.